Hipersensibilidades

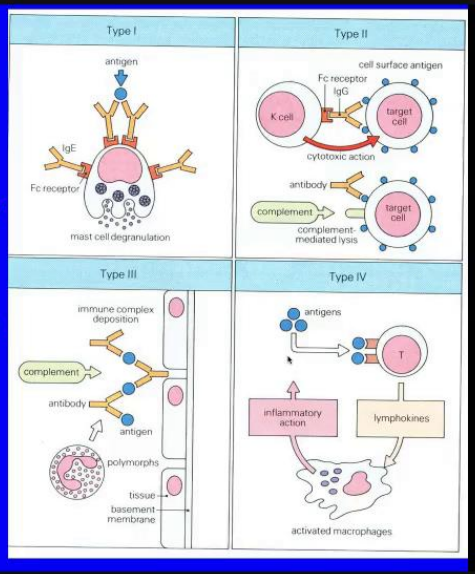
Gell e Coombs



Bom, a aula de hoje é sobre hipersensibilidade. Esse termo pode parecer um tanto estranho. Foi cunhado por dois pesquisadores, Gell e Coombs, que constataram que, em muitos processos, como resposta a infecções, antígenos inócuos e autoimunidade, ocorria uma lesão no organismo devido à ação do sistema imune. Eles distinguiram quatro tipos de hipersensibilidade, chamados de 1, 2, 3 e 4, que vou explicar de forma resumida.

Hipersensibilidade

Dano tecidual imunologicamente mediado





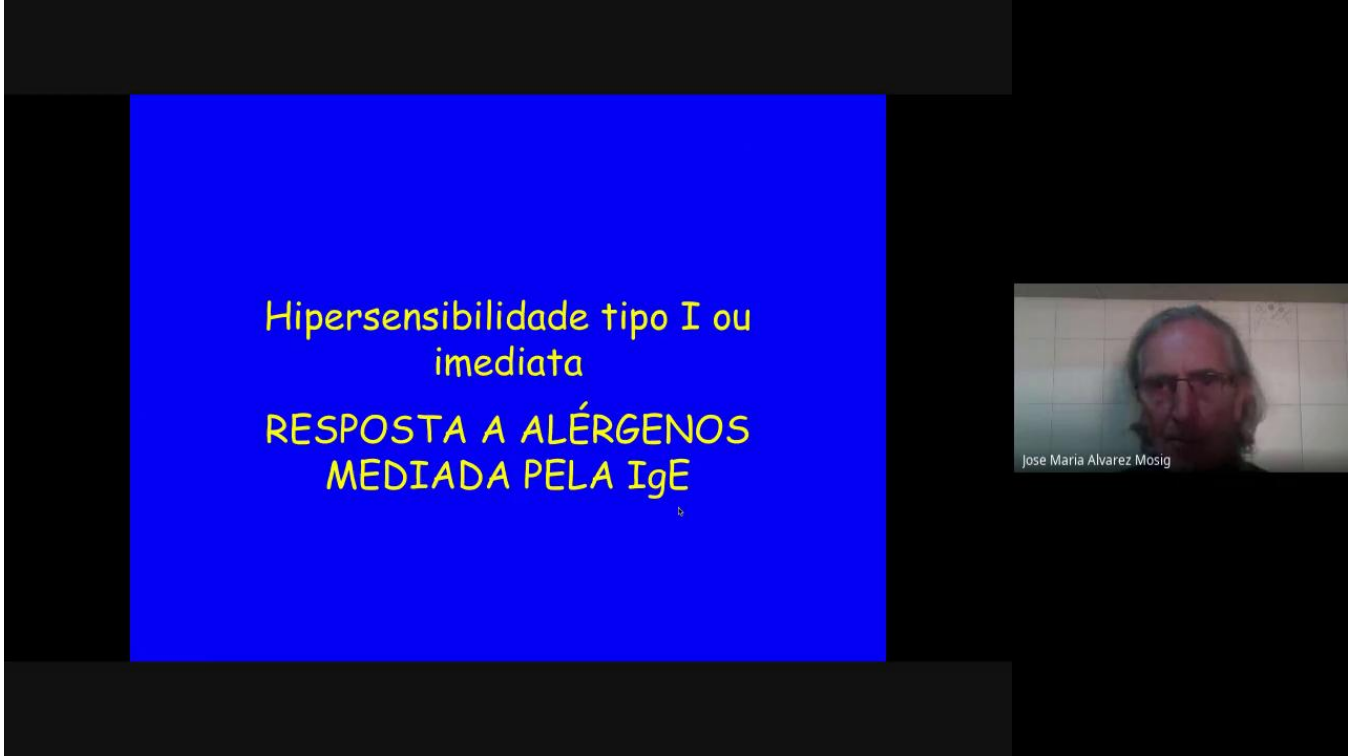
As hipersensibilidades são danos teciduais imunologicamente mediados e os quatro tipos se distinguem pelo tipo de processo imunológico envolvido.

No tipo 1, o elemento central é a IgE, que age sobre o mastócito, ancorando-se na superfície desta célula. Quando o antígeno entra em contato, ocorre um crosslink entre dois receptores FC para IgE, levando à degranulação do mastócito. A lesão é devida à degranulação do mastócito, envolvendo a IgE, o mastócito e o receptor do mastócito para IgE.

No tipo 2, um anticorpo, geralmente da classe IgG, age sobre uma célula alvo, causando dano. Isso pode ocorrer por bloqueio de uma estrutura ou ativação do complemento, como levar à destruição da célula alvo. Outra possibilidade é a destruição por uma célula com receptor para FC, como a célula NK que poderia também acabar com a célula alvo. Aqui, a mediação é pela IgG, que age sobre antígenos na superfície celular.

O tipo 3 também é mediado por anticorpos IgG, mas o antígeno é solúvel, não está associado a uma membrana celular, por exemplo, e é encontrado em grande quantidade. A ligação do anticorpo IgG com o antígeno forma imunocomplexos, que se depositam em superfícies vasculares, como o glomérulo renal, causando lesão, por atrair, por exemplo, polimorfonucleares. Nesse caso, a patologia é por depósito de imunocomplexos.

Por último, o tipo 4 não é mediado por anticorpos, mas por células T que reagem a um antígeno. As células T produzem citocinas que ativam macrófagos, causando inflamação local. Então, o dano é mediado por células T através do eixo T-macrófago.


Hipersensibilidade tipo I ou imediata
RESPOSTA A ALÉRGENOS MEDIADA PELA IgE
Jose Maria Alvarez Mosig

Vamos falar primeiro de hipersensibilidade 1, imediata. Essa hipersensibilidade é uma resposta a antígenos, chamados de alérgenos, mediada pela IgE. É conhecida como alergia, embora outros processos também sejam chamados assim. Popularmente, alergia refere-se à hipersensibilidade tipo 1, mediada por IgE e mastócitos.

Enquanto que a maior parte dos indivíduos não faz anticorpos (ou faz preferencialmente anticorpos das classes IgM ou IgG) frente a alguns antígenos inócuos,

..... uma fatia importante da população (que chega a 20% nos USA) faz níveis elevados de IgE



O interessante aqui é que frequentemente, os antígenos que causam essa hipersensibilidade são geralmente inócuos, como pólen, pêlos de animais, alimentos, etc. A reação não ocorre na maioria das pessoas, mas uma porcentagem faz anticorpos IgE frente a antígenos inócuos. Nos Estados Unidos, a alergia afeta cerca de 20% da população.

ALÉRGENOS

- Pólen de plantas
- Drogas (penicilina, sulfonamidas, anestésicos locais, salicilatos)
- Alimentos (nozes, frutos do mar, ovos, ervilha, leite)
- Produtos de artrópodos (veneno de vespa, abelha...., picada de formiga, fezes de acaros)
- Esporos de fungos
- Pelos de animais



Os alérgenos mais comuns incluem pólen, drogas como penicilina, alimentos como nozes e frutos do mar, venenos de insetos, esporos de fungos e pelos de animais. Um indivíduo alérgico pode ser alérgico a um ou vários desses alérgenos.

Elementos-chave da Hipersensibilidade tipo I

-IgE

-Th2

-Basófilos, Mastócitos

- Eosinófilos

- receptores $Fc_{\varepsilon}R1$



As estrelas da hipersensibilidade tipo 1 são a IgE, células Th2 (As células Th2 são necessárias para a produção de IL-4, que ajuda na mudança de classe para IgE), os mastócitos e basófilos são importantes, assim como os eosinófilos e os receptores na superfície dos mastócitos.

Os antígenos que desencadeiam hipersensibilidade imediata são denominados de ALÉRGENOS

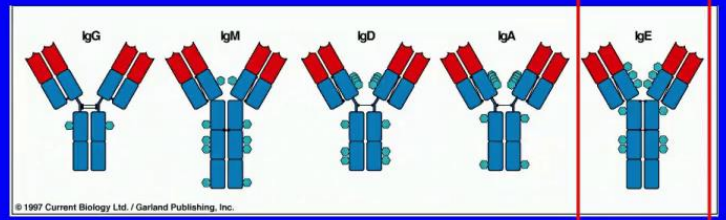
E os quadros clínicos de hipersensibilidade tipo I são denominados de alergias

(correto ou incorreto?)



Os antígenos que desencadeiam a hipersensibilidade imediata são chamados de alérgenos, e os quadros de hipersensibilidade tipo 1 são conhecidos como alergia. Isso é popularmente aceito, mas a hipersensibilidade tipo 4 também pode ser chamada de alergia.

MECANISMOS EFETORES MEDIADOS PELA IgE

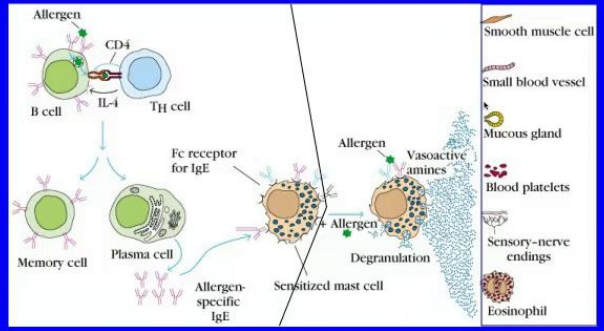




A IgE é importante para a hipersensibilidade tipo 1.

Sensibilização e desencadeamento de Alergia tipo I

ALVOS INDIRETOS DA AÇÃO EFETORA DA IgE



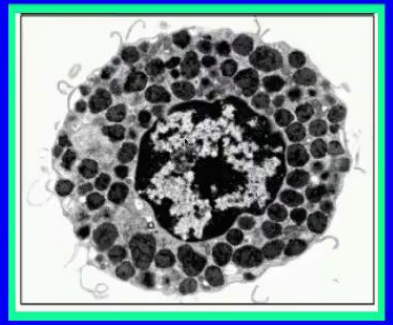
Sensibilização Desencadeamento



Aqui temos como ocorre esse processo. Então, imagine que entrou um alérgeno (representado aqui na parte esquerda do slide), e ele está interagindo com o linfócito B e a célula TCD4 e Th2 vai colaborar esse reconhecimento do antígeno com o MHC-2 e quando se ativa a célula T-Helper 2 haverá a produção de IL-4, levando à proliferação de células B e produção de IgE. A IgE se ancora nos receptores Fc dos mastócitos, armando-os. Essa é a fase de sensibilização, sem dano ao indivíduo.

Na fase de desencadeamento, o alérgeno entra novamente em contato com os mastócitos armados, causando degranulação e liberação de aminas vasoativas. Isso afeta células musculares lisas, vasos e glândulas mucosas, recrutando eosinófilos. E essa fase de desencadeamento é extremamente rápida.

Mastócito





Esse é o nosso mastócito, cheio de aminas vasoativas.
——————————

Essa é uma pergunta boba, “qual é a clínica do primeiro contato com o alérgeno?” Zero, pois o que vai acontecer é a produção de IgE na superfície dos mastócitos, IgE específicos para esse alérgeno, mas até aí não há sinais clínicos.

——————————

Aqui em um esquema da fase de sensibilização, essa célula cheia de bolinhas é o nosso mastócito. Então, entrou um antígeno, ativou linfócitos B para fazer IgE, a IgE sai dos vasos e chega aos tecidos e vão se encaixar no receptor Fc dos mastócitos.

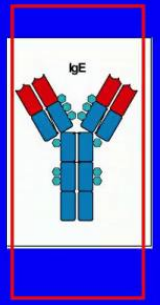
——————————

E agora ocorre o desencadeamento que tem duas etapas. Primeiro, temos nosso mastócito com as IgE, vai entrar os antígenos que vão fazer um crosslink e degranular esse mastócito. Quando esse mastócito degranula, além de liberar as aminas vasoativas ele promove alterações vasculares, como a vasodilatação.

——————————

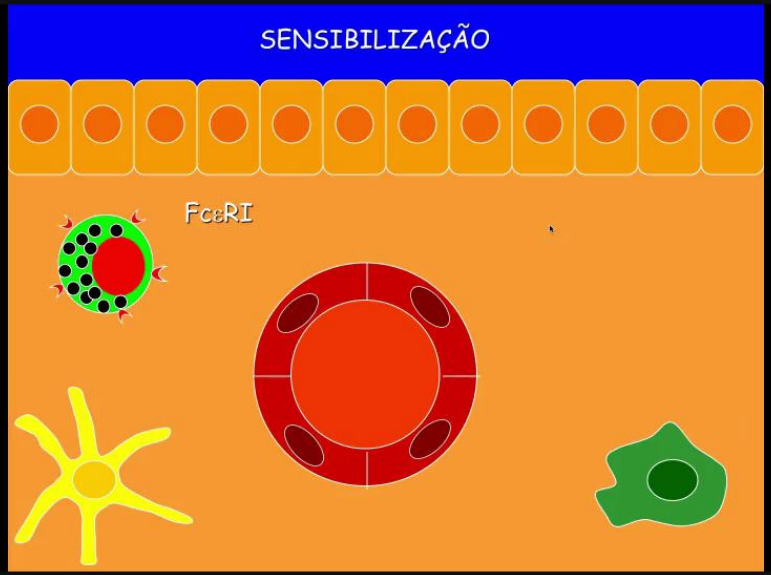
Aqui temos uma fotografia do mastócito antes e do mastócito depois.

Qual a clínica do primeiro contato com o alérgeno (antígeno indutor da alergia) ?

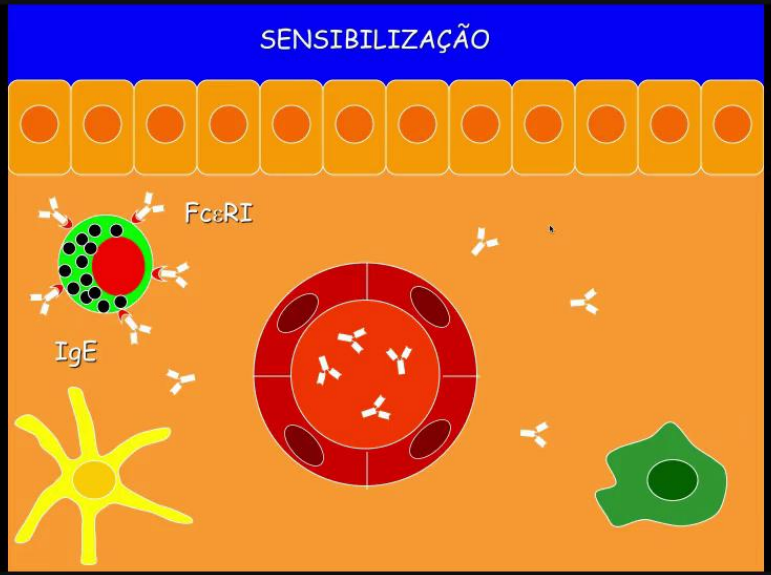




A degranulação a partir da ligação de IgE com antígeno não é a única causa para a degradação do mastócito. Essa degranulação do mastócito pode ser causada por traumatismo, anafilotoxinas do complemento e neuropeptídeos. A IgE tem vida curta no soro, mas perdura semanas no mastócito, mantendo-o suscetível à degranulação.


SENSIBILIZAÇÃO
FcεRI

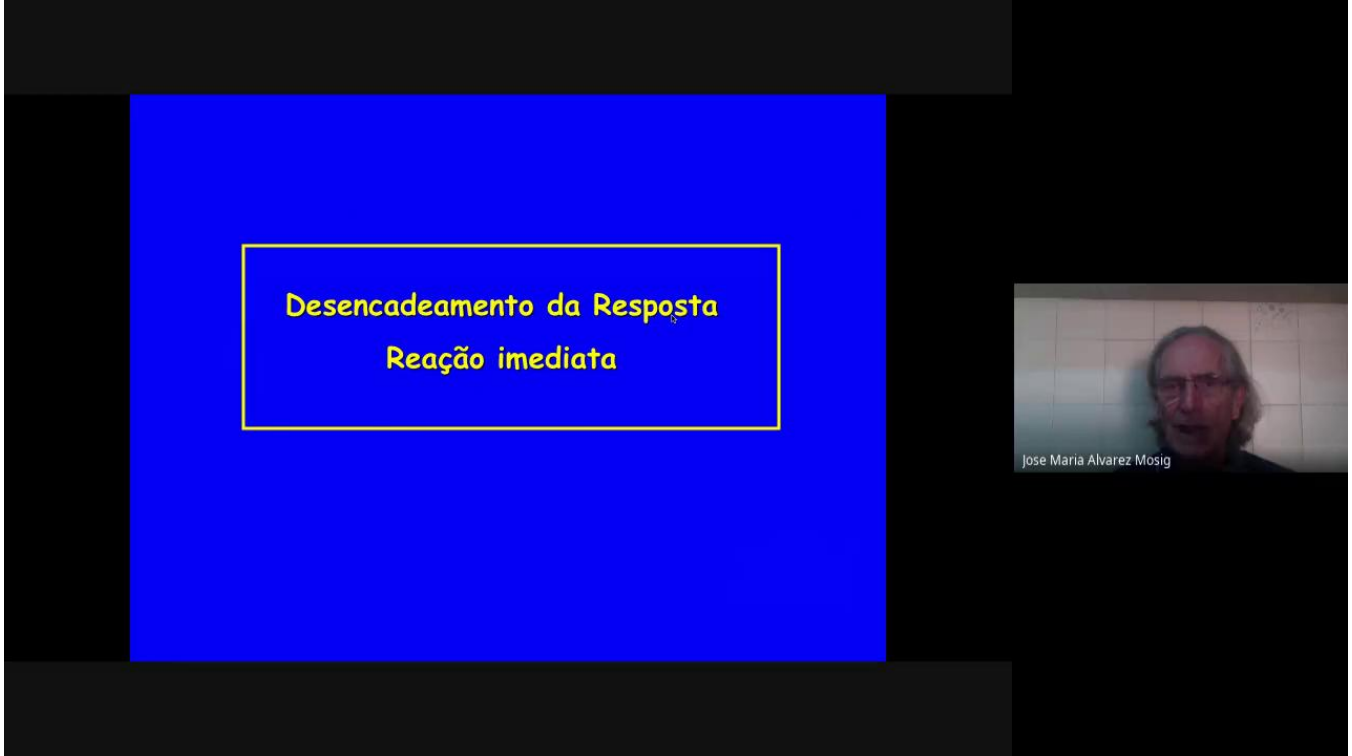

Jose Maria Alvarez Mosig

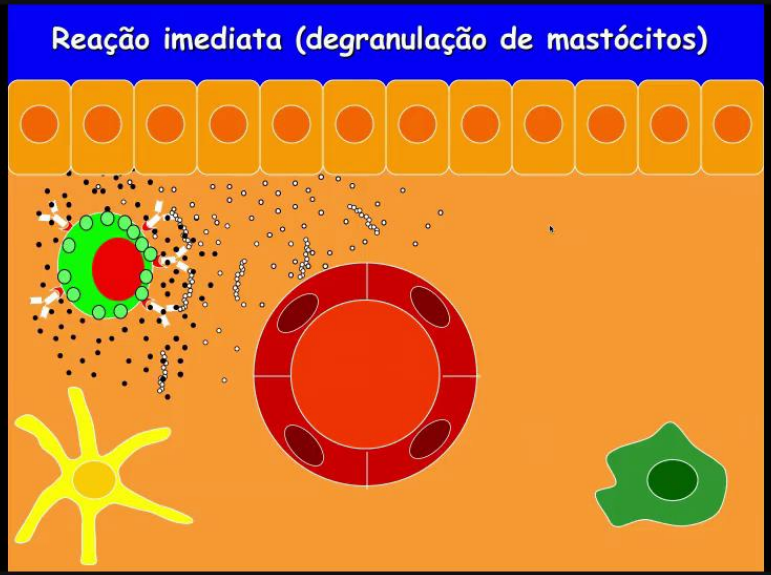

SENSIBILIZAÇÃO
FcεRI
IgE


Jose Maria Alvarez Mosig

Aqui temos um esquema dos principais pontos, mas não vou entrar muito nisso.

O principal elemento, principal conteúdo dos grânulos é a histamina, a grande amina vasoativa é a histamina. Também ocorre a ativação de genes que vão fazer citocinas, como o TNF. Isso demora mais tempo, a degradação é imediata.


Desencadeamento da Resposta
Reação imediata
Jose Maria Alvarez Mosig


Reação imediata (degranulação de mastócitos)

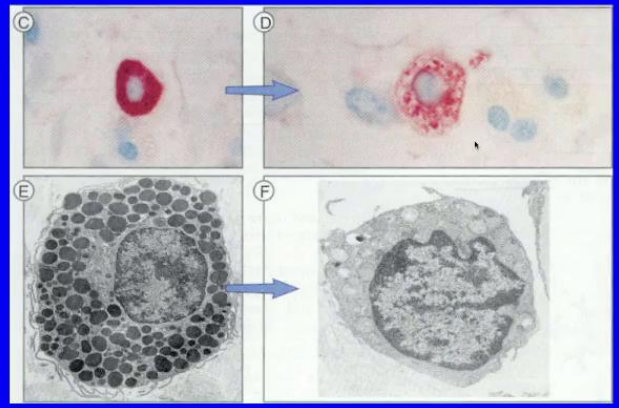

Jose Maria Alvarez Mosig

Aqui tem um resumo das ações realizadas pelos mediadores liberados pelos mastócitos na parte superior e na parte inferior pelos eosinófilos.

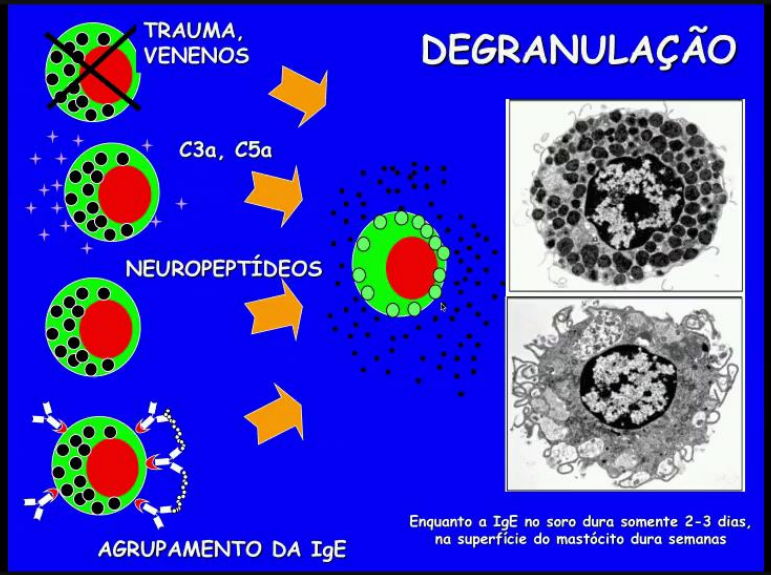
Começando pelos mastócitos. Dentre as principais aminas vasoativas temos a histamina que vai levar a vasodilatação e aumento da permeabilidade. Dos mediadores lipídicos, prostaglandinas e leucotrienos vão fazer principalmente contração de musculatura lisa, então se ocorre no aparelho respiratório, vai levar a broncoconstrição, se é no intestino esses mediadores vão gerar hipermotilidade intestinal. E as citocinas, obviamente, vão promover inflamação. A mediação será mediada pelo ácido araquidônico também.

Já os eosinófilos são células especializadas, possuem um conteúdo que é muito lesivo para helmintos, mas também acaba sendo lesivo para estruturas do organismo quando liberada em grandes quantidades.

Esse esquema é muito bom para aprender e decorar pois em outras aulas isso vai aparecer novamente.


C
D
E
F


Jose Maria Alvarez Mosig


TRAUMA,
VENENOS
C3a, C5a
NEUROPEPTÍDEOS
AGRUPAMENTO DA IgE
DEGRANULAÇÃO
Enquanto a IgE no soro dura somente 2-3 dias,
na superfície do mastócito dura semanas


Jose Maria Alvarez Mosig

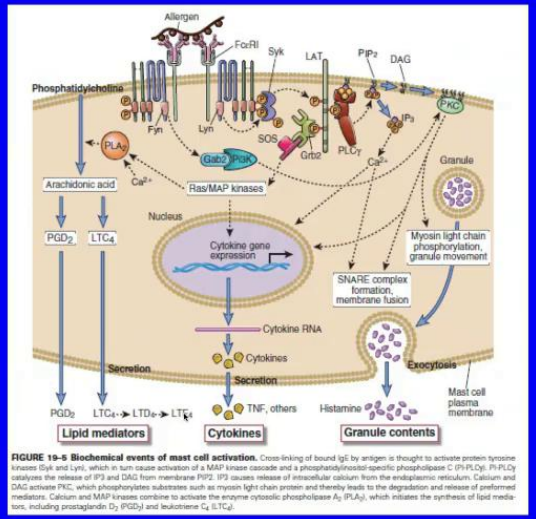


FIGURE 19–5 Biochemical events of mast cell activation. Cross-linking of bound IgE by antigen is thought to activate protein tyrosine kinases (Syk and Lyn), which in turn cause activation of a MAP kinase cascade and a phosphatidylinositol-specific phospholipase C (PI-PLCγ). PI-PLCγ catalyzes the release of IP3 and DAG from membrane PIP2. IP3 causes release of intracellular calcium from the endoplasmic reticulum. Calcium and DAG activate PKC, which phosphorylates substrates such as myosin light chain protein and thereby leads to the degradation and release of preformed mediators. Calcium and MAP kinases combine to activate the enzyme cytosolic phospholipase A_2 (PLA_2), which initiates the synthesis of lipid mediators, including prostaglandin D_2 (PGD_2) and leukotriene C_4 (LTC_4).



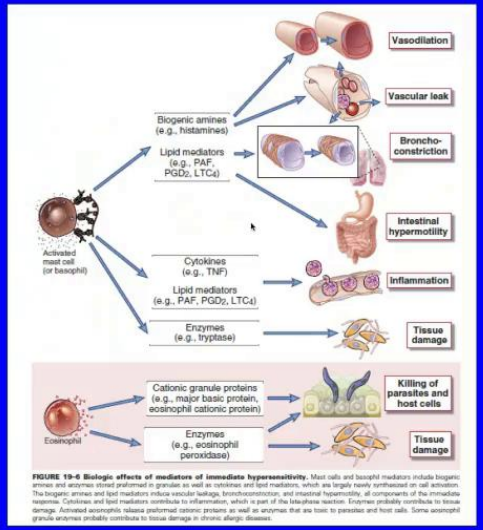


FIGURE 19-6 Biologic effects of mediators of immediate hypersensitivity. Mast cells and basophil mediators include biogenic amines and enzymes stored preformed in granules as well as cytokines and lipid mediators, which are largely newly synthesized on cell activation. The biogenic amines and lipid mediators induce vascular leakage, bronchoconstriction, and intestinal hypermotility, all components of the immediate response. Cytokines and lipid mediators contribute to inflammation, which is part of the late-phase reaction. Enzymes probably contribute to tissue damage. Activated eosinophils release preformed cationic proteins as well as enzymes that are toxic to parasites and host cells. Some eosinophil granule enzymes probably contribute to tissue damage in chronic allergic diseases.

vasodilatação

aumento de permeabilidade

boncoconstrição

aumento da motilidade intestinal

inflamação

dano tissular

dano tissular

dano tissular



Febre do feno e Rinite crônica

Asma Brônquica

Alergia a alimentos, drogas

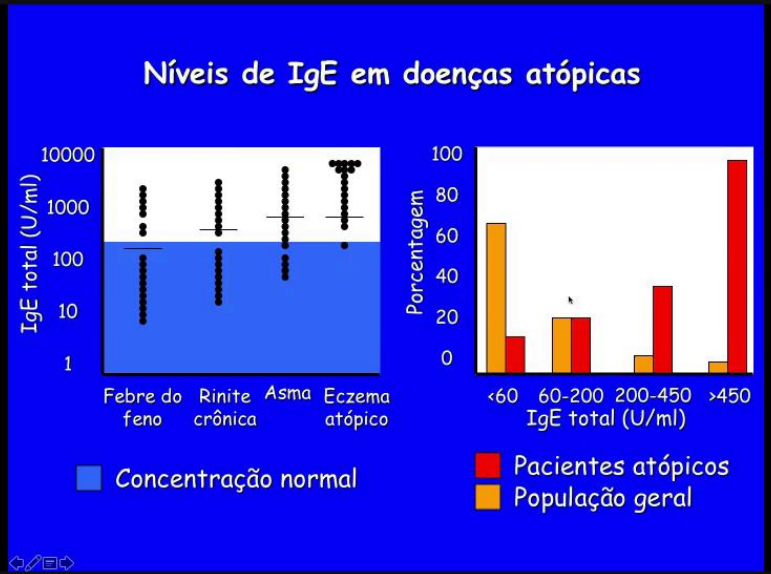
Eczema atópico

Choque anafilático (sistêmico)



Esses são quadros frequentes da alergia devido à hipersensibilidade tipo 1, com a famosa rinite crônica, que afeta muitíssima gente. Asma brônquica, que também afeta, estava escrito, 20% dos americanos. Alergia aos alimentos e a drogas, é um pouco mais raro. O eczema atópico, que são lesões de pele, que são típicos de algumas alergias de pele. E outras alergias de pele a gente vai ver que não são desse tipo. E, por fim, todos esses são processos localizados, mas temos o choque anafilático, que é sistêmico.

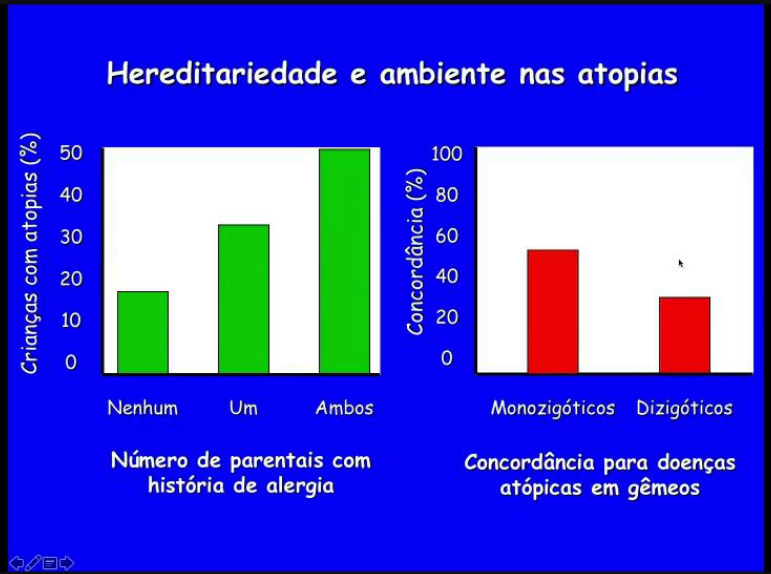
Então, quando o meu alérgeno penetra no organismo, ele se difunde facilmente e cria uma reação sistêmica de vasodilatação e aumento de permeabilidade que o indivíduo entra em choque e vocês vão ter que lidar bastante, principalmente quem vai trabalhar em urgências.


Níveis de IgE em doenças atópicas
IgE total (U/ml)
10000
1000
100
10
1
Febre do feno
Rinite crônica
Asma
Eczema atópico
Concentração normal
Porcentagem
100
80
60
40
20
0
<60
60-200
200-450
>450
IgE total (U/ml)
Pacientes atópicos
População geral


Jose Maria Alvarez Mosig

Bom, aqui simplesmente para mostrar que os asmáticos, como os indivíduos que têm hipersensibilidade tipo 1. Aqui tem febre do feno, rinite crônica, asma e eczema atópico, eles fazem mais IgE, normalmente, que outras pessoas, colocando o limite normal, o que está dentro dessa caixa azul. Então, vocês veem que isso aqui é log, log decimal, então, é uma quantidade muito, muito maior.

Depois, isso aqui é para mostrar, digamos, diversas quantidades de IgE na circulação por ml de soro e a gente vê que os pacientes atópicos têm níveis muito elevados, enquanto que os indivíduos normais, a população geral, frequentemente têm níveis muito baixos.


Hereditariedade e ambiente nas atopias
Crianças com atopias (%)
50
40
30
20
10
0
Nenhum
Um
Ambos
Número de parentais com história de alergia
Concordância (%)
100
80
60
40
20
0
Monozigóticos
Dizigóticos
Concordância para doenças atópicas em gêmeos


Jose Maria Alvarez Mosig

Outra coisa importante é você saber que tem um componente hereditário, que é de provavelmente de 50%. Então, quando ambos os pais têm alergia, então, tem 50% de chance de qualquer filho desenvolver alergia também. Então, com um já se reduz a 30% e em nenhum, então, algo menos de 20%.

Se você tem gêmeos que são monozigóticos, ou seja, os dois são iguais, gêmeos idênticos, então é por volta de 50%. Se um tem, o outro tem 50% de chance que tem. Já nos dizigóticos, então é menor a frequência.

ASMA BRôNQUICA

Reação Imediata (minutos)

Fase Tardia (horas e pode perdurar até dias)

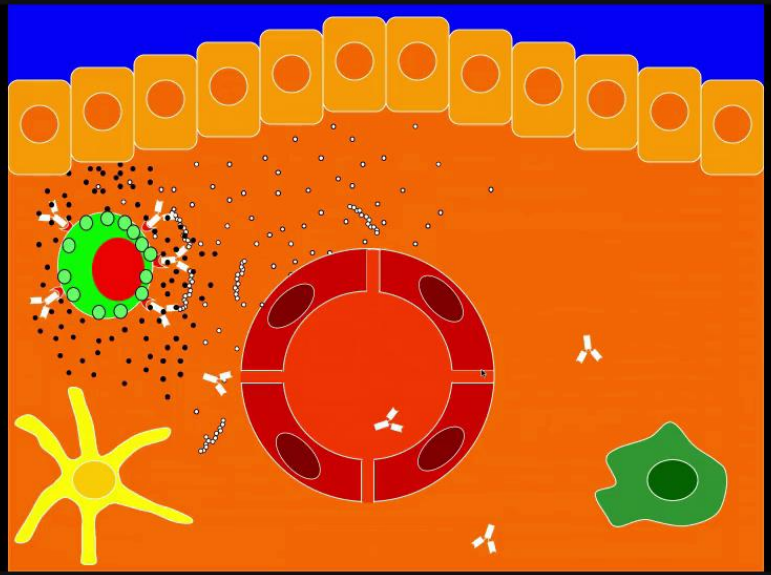


Em relação à asma brônquica, que vou falar um pouco, e obviamente não dá para esgotar esse tópico aqui. Então, lembrem de uma coisa, que quando degranulam o nosso mastócito, logo, em seguida, já tinha a liberação da histamina e as ações da histamina acima do indivíduo e logo em seguida, produção do metabólito de ácido araquidônico. E depois, mais tarde, em uma fase tardia, que começa horas e pode durar até dias, seria pela produção de citocina, que, como precisa de transcrição gênica, leva mais tempo para acontecer.


Reação Imediata
-histamina, PGs e LTs
vasodilatação e edema
broncoconstrição
Fase Tardia
- IL-4, IL-5, IL-6, TNFα, ECF, PAF
Recrutamento de eosinófilos e neutrófilos
Lesão tissular

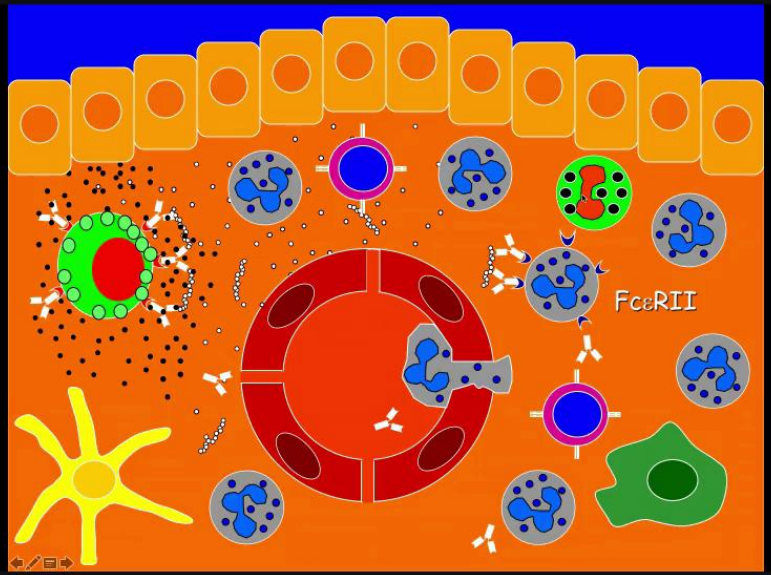

Jose Maria Alvarez Mosig

Bom, então, na reação imediata, quem está participando é a histamina, as prostaglandinas e as leucotrieno, sendo que no caso da histamina há vasodilatação e edema, e no caso das prostaglandinas e leucotrienos, por outro lado, levam a broncoconstrição, supondo que estamos falando de asma brônquica. E na fase tardia temos todas essas citocinas que são principalmente de tipo TH2, IL-4 e IL-5 e da imunidade inata como o TNF-alfa, mas também tem outros elementos, o metabólico de ácido araquidônico como o TAF que é secretado mais rápido. Então tudo isso vai levar ao recrutamento de eosinófilos e neutrófilos e finalmente à lesão tisular. Então temos um efeito rápido, principalmente por prostaglandinas e leucotrienos logo depois da secreção de histamina e uma fase tardia que é principalmente por citocina.




Jose Maria Alvarez Mosig

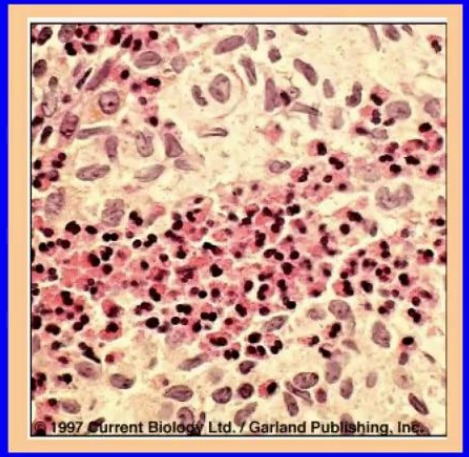
Bom, para mostrar as alterações vasculares, então temos nosso mastócito aqui com a IgE ancorada na sua superfície, no receptor FC, e entrou o antígeno, então, a histamina é produzida e vai fazer essa vasodilatação e aumenta a permeabilidade. Enquanto que na fase tardia da resposta, o que acontece é migração de células com produção de citocina.


FcεRII

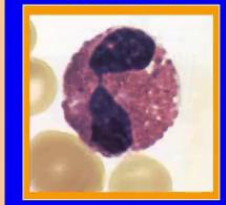

Jose Maria Alvarez Mosig

Então, esse é um esquema bem simples e eu estou colocando aqui, células, a princípio podemos dizer que as populações recrutadas principalmente são eosinófilos e neutrófilos. Então, provavelmente esses são os neutrófilos e esses aqui são os eosinófilos.

Eosinófilos em infiltrado inflamatório e sangue



Esinófilo





Veja aqui um infiltrado por eosinófilo e um eosinófilo do sangue.

Fases da alergia (hipersensibilidade tipo I)





imediata

tardia

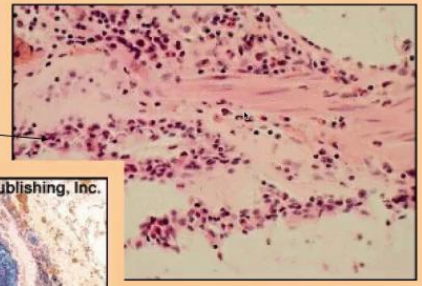


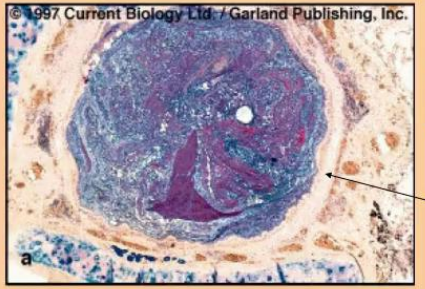
Isso aqui é para ilustrar a reação imediata e a tardia. Lembrem-se que na fase imediata, minutos depois de entrar em contato, é vasodilatação e aumento de permeabilidade, que é o que a gente vê nesse teste aqui. Então, ele tem o famoso eritema edema, uma área eritematosa em volta e no meio uma área inchada. E depois a coisa fica mais difundida e pode ser até dolorosa que por ação da citocina e isso pode durar, então, mais de um dia, mas perdeu esse caráter que tinha no começo.

ASMA BRÔNQUICA

Inflamação crônica em paciente asmático

infiltrado





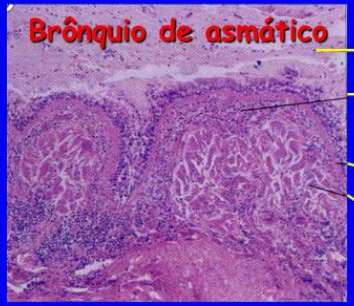
Oclusão bronquial por muco, debris e infiltrado



Bom, isso aqui em relação à asma brônquica, que é um quadro grave, a gente vê infiltrado inflamatório, que é de linfócitos, de eosinófilos, e também vê, por exemplo, os brônquios que podem ficar ocluídos por mucos, por tecidos mortos e pelo infiltrado. Então, isso faz parte do quadro da inflamação crônica do paciente asmático.

ASMA BRÔNQUICA

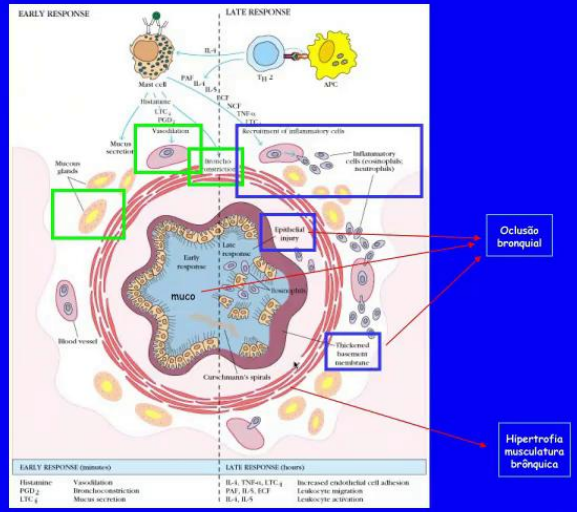




- Mucus
- Infiltrado (linfócitos e eosinófilos
- Membrana basal engrossada
- Hipertrofia músculo liso



Aqui vemos também o quadro crônico, como vai ficando o pulmão. Acima seria um brônquio normal e aqui é o que a gente está vendo tudo cheio de muco ocupando a via aérea, a gente vê, o infiltrado muito intenso, a membrana basal, que é isso aqui, engrossada. E uma hipertrofia de musculatura lisa, por quê? Porque ele tem dificuldade de respiração, tem que ficar exercitando para fazer como uma bomba, para que entre o ar.


EARLY RESPONSE
LATE RESPONSE
Mast cell
Tγδ 2
APC
Vasodilation
Recruitment of inflammatory cells
Inflammatory cells (eosinophils, neutrophils)
Mucous glands
Epithelial injury
Early response
Late response
muco
Blood vessel
Thickened basement membrane
Curschmann's spirals
Oclusão bronquial
Hipertrofia musculatura brônquica
EARLY RESPONSE (minutes)
LATE RESPONSE (hours)
Histamine
PGD_2
LTC_4
Vasodilation
Bronchoconstriction
Mucus secretion
IL-4, $TNF-\alpha$, LTC_4
PAF, IL-5, ECF
IL-4, IL-5
Increased endothelial cell adhesion
Leukocyte migration
Leukocyte activation


Jose Maria Alvarez Mosig

Aqui também um esqueminha aqui para terminar, onde tem uma fase inicial de vasodilatação, broncoconstrição e aumento de permeabilidade e pelos leucotrienos também ocorre a produção de ativação das glândulas mucosas e produção de muco. Então, o muco se acumula aqui dentro do brônquio. Então, a gente tem recrutamento de células inflamatórias, que principalmente, volto a falar, são eosinófilo e neutrófilo. Então, tudo isso aqui vai levar à injúria, à lesão.

Lembrem-se que é uma hipersensibilidade, um estado de lesão, no caso mediado por IgE. Então isso vai danificar esse tecido bronquial e acaba engrossando a membrana basal. Junto com o muco, determinando a punção bronquial e a broncoconstrição e por isso que os indivíduos têm falta de ar e com o tempo, a hipertrofia da musculatura brônquica.

Choque anafilático (sistêmico)

-Acontece poucos minutos após a entrada do antígeno em indivíduos sensibilizados

- Após entrada sistêmica do antígeno (ex. penicilina) ou absorção por pele ou intestino (ex. frutos do mar)

- Vasodilatação generalizada (choque) e constrição bronquiolar com asfixia

- veneno de abelha, vespa..., picada de formiga, penicilina e outras drogas, frutos do mar, nozes ...

- tratamento com epinefrina (relaxa músculos, diminui permeabilidade vascular, melhora ritmo cardíaco, bloquea degranulação adicional



Aqui algumas palavrinhas sobre outros quadros que não sejam pulmonares. O choque anafilático acontece pouco tempo depois da entrada do antígeno nos indivíduos sensibilizados.

Vamos imaginar um quadro muito frequente, porque é muito grave, que vocês erraram e injetaram penicilina que entrou pela via endovenosa e, incluso pela via intramuscular se difundiu rapidamente pelo organismo e determinou os indivíduos alérgicos e degranulou os mastócitos que estavam armados com IgE específico para a penicilina. Também pode acontecer nos casos de, por exemplo, um indivíduo que tem alergia a algum alimento, como fruto do mar, e gera muitos antígenos que passam para a circulação, então, se o indivíduo tem muitos mastócitos armados com essas IgEs, também pode granular e levar a um choque anafilático.

Bom, então, consiste em quê? Em uma vasodilatação generalizada e também, ao mesmo tempo, contração de musculatura lisa. E isso vai dar constrição bronquiolar com asfixia. Podemos ter também os venenos de abelha, vespa, picada de formiga, nozes que também podem trazer esse tipo de quadro. O tratamento é com adrenalina.

Alergia alimentar

-Problema local: vômito e diarréia (vasodilatação e aumento de permeabilidade local

- Reação sistêmica, frequentemente na pele (urticária), por degranulação dos mastócitos da dermis após absorção do alérgeno pela mucosa intestinal (que está com permeabilidade aumentada)



Às vezes a alergia alimentar se limita a um problema local em que tem vômito e diarreia. Vômito e diarreia são consequências da vasodilatação e aumento de permeabilidade. Mas às vezes, como acabei de falar antes, se absorve e tem uma reação sistêmica que às vezes se limita só à pele, o paciente aparece pipocado, porque se granula os mastócitos da pele. Agora, em outros casos, então, pode chegar a causar uma vasodilatação generalizada com queda da pressão arterial e choque.

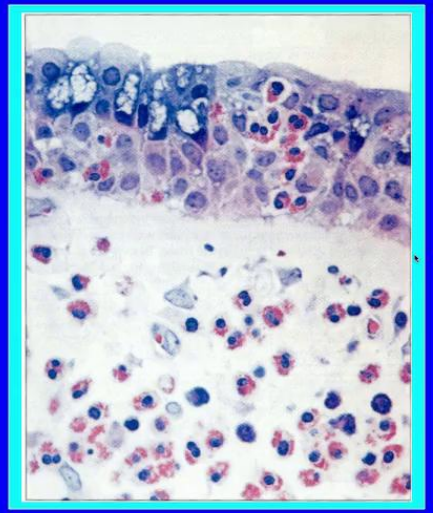
Dermatite atópica (Eczema atópico) em criança alérgica a arroz e ovos



Às vezes, a infecção secundária por bactérias ou fungos determina que à lesão por hipersensibilidade tipo I (TH2) se sobrepoam elementos TH1



Aqui estão fotografias de uma criança alérgica a arroz e ovos, vejam o eritema.



RINITE ALÉRGICA
(Febre do feno)

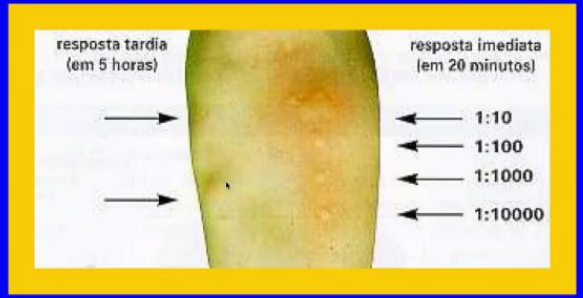
-Alérgeno entra via respiratória
-Afeta conjuntiva e mucosa nasal
-Exsudado nasal, conjuntival e vias aéreas superiores
- Espirro e tosse

Fase tardia na mucosa nasal



Veja aqui, numa rinite alérgica, como fica a quantidade dessas células vermelhas, que são os eosinófilos, que a gente dá para ver que o conteúdo parece que são pontinhos, porque são grânulos. Então, no caso da rinite alérgica, a alergia também entra pela via respiratória, mas se limita normalmente à conjuntiva e mucosa nasal, como o exsudato nasal, conjuntival, e vias aéreas superiores, espirro e tosse.

Teste cutâneo: reações imediatas e tardias





Aqui é um teste, estão sendo injetadas umas concentrações diferentes de um determinado alérgeno e pouco tempo depois, em questão de minutos, 10 ou 15 minutos, já se vê esse edema e com eritema, que está se vendo na dose maior. Já vai diluindo aqui para baixo e na fase tardia pode ficar uma inflamação com uma indução.

Diagnóstico

Teste cutâneo

Dosagem de IgE total: radioimunoensaio Reação do soro com "beads" conjugadas a anti-IgE e incubação posterior com anti-IgE I^{125}

Dosagem de IgE específica: radioimunoensaio Reação do soro com "beads" conjugadas a alérgeno e incubação posterior com anti-IgE I125



O diagnóstico é dosagem de IgE total, dosagem de IgE específica para saber exatamente quem é o antígeno responsável por essa alergia.

Será que o pacote funcional Th2 surgiu para o controle de parasitas (vermes) intestinais?



Aqui eu quero deixar pendurado essa pergunta que não tem nada a ver com a aula de hoje.

"Será que o pacote funcional Th2 surgiu para o controle de parasitas (vermes) intestinais?

Th2

-IL-4 ---------- IgE

-IL-13, LTs ------ muco

-IL-5 ---------- recrutamento e ativação de eosinófilos

- LTs ---------- contratura da musculatura lisa



Então, guardem isso aqui, IgE, muco, recrutamento de eosinófilo e contração da musculatura lisa em função de uma série de citocinas de derivados do ácido araquidônico que aparecem no quadro de alergia respiratória tipo asma, tipo 1, mas vão aparecer também na defesa contra helmintos.

Hipersensibilidade tipo II

hipersensibilidade por Anticorpos IgM ou IgG dirigidos frente a estruturas celulares ou da matriz extracelular....

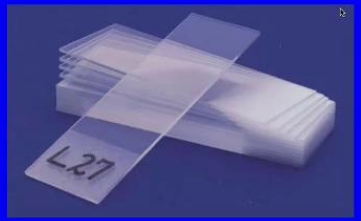
.....que afetam a fisiologia celular ou tissular



Agora vamos falar sobre a hipersensibilidade tipo 2 é mediada por anticorpos, agora são IgM ou IgG, e isso é dirigido frente a estruturas que estão ou na parede celular ou na matriz extracelular.

Imaginem que você tem uma célula e tem uma determinada molécula na superfície que tem uma determinada função, se tem IgM ou IgG acima dela, você bloqueou a ação dessa determinada molécula e isso acaba afetando a função dessa determinada população celular, própria de um órgão ou o que for. Então, afetam a fisiologia celular ou tisular.

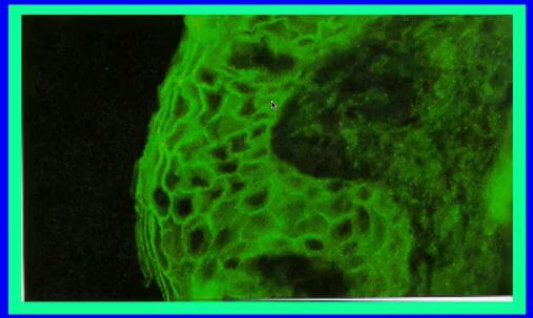
Estes anticorpos podem ser revelados
(normalmente por imunofluorescência)
incubando o soro do paciente com cortes do
tecido que é o suposto alvo dos anticorpos
(tecido obtido na autopsia de outro individuo)





Isso muitas vezes se revela por imunofluorescência, se pega o soro do paciente que deve ter essa IgM e IgG, se incuba com o tecido que você acredita que seja o alvo, deixa incubando para que se grude no antígeno do tecido, caso seja verdade a tua previsão. E aí depois você lava para tirar o anticorpo que não gruda e entra com um anti-IgM ou anti-IgG marcado com fluoresceína e você vai ver florescente o depósito na superfície desse corte de tecido que não precisa ser do indivíduo, são cortes de tecido retirados de uma autópsia.

Hipersensibilidade tipo II. Anticorpos anti-desmossomos da pele em um paciente com pénfigo

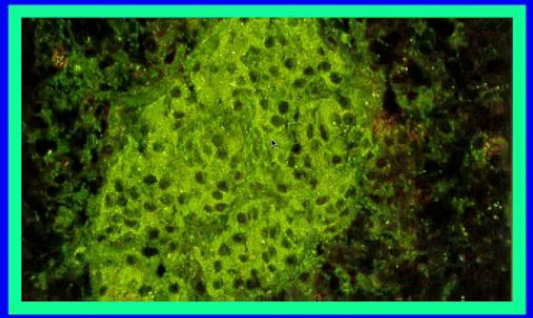




Veja aqui, por exemplo, isso aqui é um caso de pénfigo, o indivíduo que tem pênfigo tem anticorpos frente aos desmossomas da pele, que ficam unindo as células do epitélio da pele.

Então, vejam aqui, foi incubado o soro com um tecido de pele de cadáver e, depois de lavar, se entrou com um anticorpo anti-IgG ou anti-IgM, não sei qual era aqui no caso, provavelmente anti-IgG, marcado com fluoresceína, e aparece todo o contorno das células epiteliais, epidérmicas. Obviamente, qual é o problema que têm essas pessoas? Elas perdem a junção entre as células da pele.

Anticorpos anti-ilhotas do pâncreas em um paciente com diabetes mellitus





Aqui seria um indivíduo que tem, além de ter o diabetes normal, ele fez anticorpos anti-ilhota do pâncreas, então aqui dá para ver uma ilhota sendo reconhecida pelo soro do paciente.

DOENÇA	REATIVIDADE DOS ANTICORPOS
-Doença hemolítica do RN	RH+
- Reações transfusionais	A, B
- Anemia hemolítica autoimune	Hemácias
- Púrpura trombocitopénica autoimune	Plaquetas
- Pénfigo	Desmogleina (desmossomos)
- Síndrome de Goodpasture	Membrana basal (rim e pulmão)
- Miastenia gravis	Rec. de acetilcolina- placa motora
- Febre reumática	Streptococus (cruza com ag do coração e articulações)
-Tiroidite de Hashimoto	Ags da tireoide
- Doença de Graves (LATS)	Receptor de TSH
- Diabete insulina – resistente	Insulina*
- Anemia perniciosa	Fator intrínseco
-Doença de Adisson	Suprarrenal*
-Infertilidade espontânea	Espermatozoides*

*Em uma percentagem dos casos



E aqui eu deixei em amarelo, os quadros que são contra antígenos não próprios. Isso vai acontecer, vocês vão ver, nas reações transfusionais e na doença hemolítica do recém-nascido.

E os outros são todos quadros de autoimunidade. Anemia hemolítica, tem o anticorpo anti-hemácia. Púrpura trombocitopênica autoimune, quadro bastante grave, tem anticorpos antiplaquetas. Pénfigo, que a gente já viu, tem o anticorpo anti desmossoma, antiproteína e a desmogleína. Síndrome de Goodpasture, contra a membrana basal. E aí pela frente.

Então, todos esses anticorpos que são frente a isso, o que estão fazendo é bloqueando uma função dessa determinada população celular que está sendo reconhecida e essa ação não somente pode levar, às vezes, digamos, à eliminação dessa população celular, como é o caso de quem faz anticorpos na púrpura trombocitopênica autoimune, que faz anticorpos anti-plaqueta, e as plaquetas passam a ser eliminadas, então o indivíduo fica com o sangue coagulado. Então, todos esses aqui têm uma limitação de função.

Mas nesse caso aqui, que é a doença de Graves, ele faz um anticorpo, que são chamados de LATs, que é frente ao receptor na célula da tireoide, mas em vez de bloquear esse receptor, o que faz é mimetizar o TSH. Então, ele age estimulando a tireoide e esses indivíduos têm hipertireoidismo.



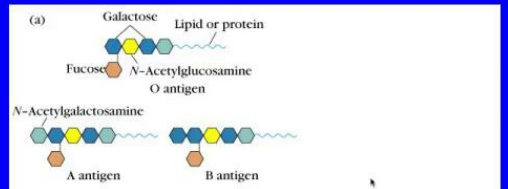
Marty Feldman in "Young Frankenstein"



E eu coloquei um exemplo de um personagem, um cômico que eu gosto bastante, que fez um filme que se chama O Jovem Frankenstein, que é esse aqui, o Marty Feldman. E vejam a exoftalmia, ele não está fazendo careta, ele tem os olhos assim porque ele tem hipertireoidismo. E ele pode ter esse tipo de doença por qualquer outra causa diferente, mas tem essa exoftalmia, esses olhos arregalados.

Reações transfusionais

Grupos sanguíneos ABO



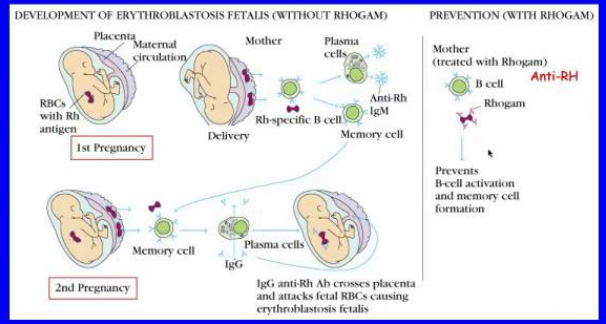
(b)

Genotype	Blood-group phenotype	Antigens on erythrocytes (*agglutinins*)	Serum antibodies (*isohemagglutinins*)
AA or AO	A	A	Anti-B
BB or BO	B	B	Anti-A
AB	AB	A and B	None
OO	O	None	Anti-A and anti-B



Bom, em relação às reações transfusionais, no sistema primeiro ABO, vocês sabem que as glicosilações são diferentes entre as pessoas, isso segue as leis da genética, então o indivíduo pode ser A, B, AB e O, e quem é A tem anticorpos anti-B, quem é B tem anticorpos anti-A, e quem é AB não tem nenhum dos dois, e quem é O tem anti-A e anti-B. E esses são anticorpos do tipo IgM.

Grupo Rh: Eritroblastose fetal





Já a eritroblastose fetal é a reação frente ao fator RH. Então, imaginemos uma mãe que é RH negativa, o pai é RH positivo e vamos supor que a criança, nessa primeira gravidez, ele é RH positivo. Então, na primeira gravidez não tem nenhum problema, porque os grupos, as hemácias da criança não entram em contato durante todo o período dos nove meses da gravidez, não entram em contato com o sistema imune da mãe. Entretanto, quando acontece o parto, quando contrai a placenta para se soltar do útero, uma quantidade enorme de sangue do filho entra em contato com o sistema imune do indivíduo. Então, isso vai determinar que se façam anticorpos anti-RH e tem uma memória anti-RH.

E quando acontece uma segunda gravidez e, de novo, o filho é RH positivo. Então, agora, eu tenho anticorpos pré-formados anti-RH, ou células de memória que se ativam e, de alguma forma, passam a produzir anticorpos. Então, no finalzinho da gravidez, esses plasmócitos fazem IgG, que podem cruzar a placenta e podem causar essa eritroblastose fetal com dano à criança, porque afetaria, a princípio, as hemácias do feto. Isso tem uma forma de evitar, não vou entrar em detalhes, com um medicamento que se chama Rhogan, que vai bloquear esses antígenos RH positivo.

Hipersensibilidade tipo III

hipersensibilidade por Anticorpos IgM ou IgG dirigidos contra antígenos solúveis (estranhos ou próprios)

E onde a lesão no paciente ocorre pelo depósito de imunocomplexos (que se encontram em grande quantidade)



Hipersensibilidade tipo 3. Na hipersensibilidade tipo 2, vimos que era IgM e IgG contra estruturas celulares. Na tipo 3 é IgM e IgG contra antígenos solúveis que podem ser estranhos ou próprios. Então, a lesão do paciente ocorre pelo depósito do imunocomplexo, não é pelo antígeno que é ligado, aqui o imunocomplexo deposita, se encontra em grande quantidade e isso vai atrapalhar muito a função. Frequentemente a do rim é uma das principais.

- Doença do soro
- Síndrome nefrótica em Malária
- Glomerulonefrite pós-estreptocócica
- Poliarterite nodosa (hepatite B e outras viroses)
- Elefantíase na filariose

- Lupus eritematoso disseminado
- Artrite reumatoide
-Espondilite anquilosante

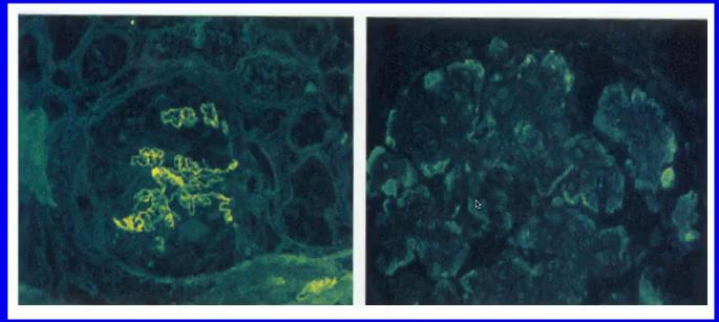
-Reação de Arthus



Aqui em amarelo eu coloquei quadros que são frente a coisas que não são próprias. Então tem a doença do soro, que ocorre quando tem muito antígeno de plasmódio, também se fazem anticorpos anti-plasmódios que podem depositar na parede dos vasos dando uma síndrome nefrótica.Poliarterite nodosa, que se vê em algumas viroses, de novo, anticorpo frente a antígenos dos vírus. E na filariose também se faz uma grande quantidade de anticorpos e a filária é muito massiva na sua presença e isso determina uma vasodilatação muito forte, com bloqueio da drenagem, e o paciente tem o que se chama elefantíase, com membros inferiores e sacro escrotal, tudo muito dilatado por conta desse processo de reação.

Depois temos quadros que são autoimunes, como o lúpus eritematoso disseminado, que a gente vai ver com mais detalhes. A artrite reumatoide, apesar de ser um processo tipo alergia de hipersensibilidade tipo 4, também tem um componente tipo 3. O mesmo ocorre na espondilite anquilosante, que é uma doença bastante grave também.

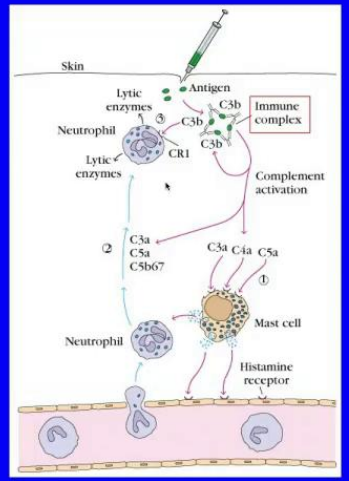
Imunofluorescência para IgG no glomérulo renal





Aqui é simplesmente para mostrar a IgG grudada no glomérulo renal, dá para ver os depósitos aqui fluorescentes nesse glomérulo.

Ação local de imunocomplexos





E como acontece a ação? O imunocomplexo é formado, ativa complemento que degranula mastócitos, então às vezes tem um componente também de granulação. Então, essa ativação de complemento atrai neutrófilos, e os neutrófilos vão chegar nesse lugar onde estão os depósitos imunocomplexos e vão produzir a lesão.

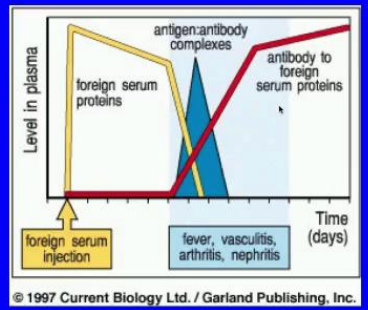
Aqui está escrito como se fosse na pele, mas podem imaginar que isso aqui é um glomérulo ou um vaso do indivíduo. Os depósitos imunocomplexos se depositariam lá, principalmente em superfícies onde existe uma pressão positiva para sair o líquido e depois chegariam os neutrófilos, que se ativando frente ao fragmento FC da IgG, frequentemente, vão degranular. E vai determinar que o conteúdo lítico dos grânulos dos neutrófilos cause lesão acima desse determinado local onde se oculta o imunocomplexo.

Ação sistêmica de imunocomplexos:

Deposito na parede dos vasos
(vasculite)



Então, como afeta muito a parede dos vasos, frequentemente os processos são vasculites, que tomam nomes diferentes, dependendo de onde acontece.



Doença do soro (hipersensibilidade tipo III)



Aqui vou mostrar somente uma coisa que, frequentemente, vocês vão ver logo depois, vou falar um pouco do lúpus eritematoso disseminado, que é uma doença autoimune muito grave, porque se fazem imunocomplexos de anticorpos frente a DNA, RNA, histonas e coisas assim.

Mas a maioria desses processos de reação tipo 3 podem ser quadros autoimunes, mas existem outros quadros que são independentes, digamos assim, que acontecem por formação de imunocomplexos frente a antígenos externos. Por exemplo, um indivíduo que foi ao Instituto Butantan porque foi picado por uma jararaca. Aí, no Instituto Butantan, vão colocar nele soro anti-veneno de jararaca, só que esse soro foi feito em cavalo. Então, ele é inoculado para evitar que o indivíduo morra por ação do veneno. Esse é o anticorpo do cavalo, sendo anti-jararaca, vai bloquear o veneno da jararaca.

Mas veja como a quantidade de plasma aumentou essas proteínas do soro de cavalo. Aí então, essa proteína do soro de cavalo, ela teve sua ação bloqueando o veneno, mas ela é diferente do indivíduo que foi picado, não foi um cavalo, era uma pessoa. Então, ele vai fazer anticorpos anti-imunoglobulina de cavalo. E, então, devagarinho, ele começa a fazer esses anticorpos e chega um momento em que essa quantidade de proteína desce e acontece em um ponto de equivalência, onde tem formação de complexo antígeno-anticorpo. Então, esses complexos antígeno-anticorpo vão depositar na parede dos vasos e vão dar vasculite, artrite, nefrite, inflamação pelas diversas células que vão degranular lá.



Hemorragia na pele na doença do soro



E vejam, por exemplo, escolhi uma fotografia aqui de um indivíduo que tem todas essas hemorragias na pele, por conta do depósito dos imunocomplexos, em um indivíduo que entrou em doença do soro, e que causou lesões com hemorragia múltipla. Então, é um quadro grave, ele está hospitalizado, e indicando, digamos assim, que o tratamento com um soro que é heterólogo, não é da mesma espécie, traz um problema para o indivíduo também, quando o sistema imune dele reage e se forma um imunocomplexo.

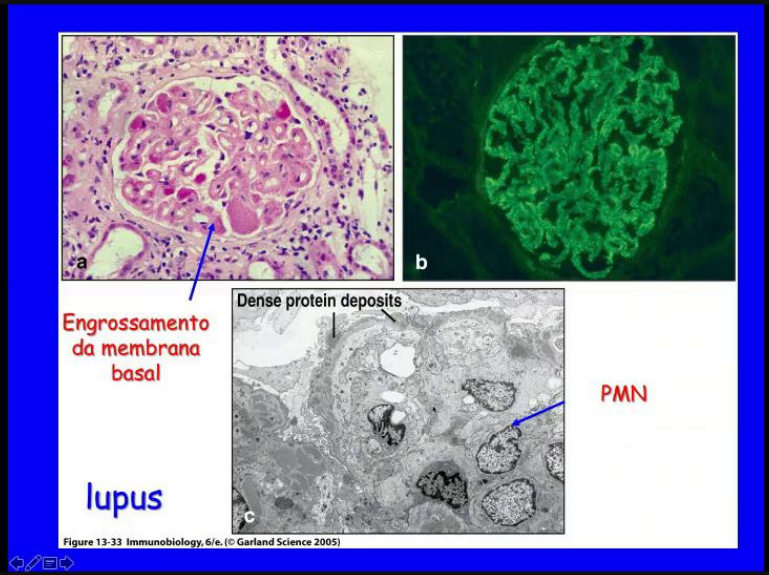


Lupus eritematoso disseminado



Bom, e aqui agora passamos ao quadro de lúpus eritematoso disseminado, que é um quadro de hipersensibilidade tipo 3, mas frente a antígenos próprios. Então, eles chamaram, os antigos chamaram de lúpus, porque achavam que esse eritema que tem essa menina aqui lembrava a face de um lobo.

E por que acontece frequentemente nesse local? Porque é um local muito exposto aos raios UV do sol. E a grande maioria, senão todas, as pessoas que têm lúpus eritematoso, eles fazem anticorpos dirigidos frente à DNA, RNA. E quando os raios UV quebram as células da face, arrebentam, queimam as células da face, então o anticorpo age e vai causar toda essa lesão eritematosa.


a
b
Engrossamento da membrana basal
Dense protein deposits
PMN
lupus
c
Figure 13-33 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)


Jose Maria Alvarez Mosig

Não é somente na pele, a vasculite acontece em muitos lugares, o lugar mais importante é no rim. Então, aqui temos um engrossamento da membrana basal pelo depósito de imunocomplexos, aqui corado com um anti, não sei se IgM ou IgG, e dá para ver que aqui já é de uma biópsia do paciente. E aqui, com certeza, vejam uma autópsia, é que nesse local aqui do glomérulo renal, eles têm uma infiltração de polimorfonucleares neutrofílicos, que são responsáveis por grande parte da lesão.

Lupus eritematoso disseminado

Anticorpos frente a:

- DNA (fita simples ou dupla),
- histonas,
- nucleoproteinas,
- RNA nuclear



Bom, no lúpus, o indivíduo tem anticorpos anti-DNA, anti-histonas, anti-nucleoproteínas e anti-GNA nucleares.

Depósito de Imunocomplexos em:

-Vasos (vasculite)

-Glomérulo renal

-Cavidade articular

-Pele

Lupus eritematoso disseminado



E o depósito de imunocomplexos acontece nos vasos, e também no glomérulo renal, que não deixa de ser um vaso, cavidade articular e pele.

Hipersensibilidade tipo IV ou hipersensibilidade Tardia

hipersensibilidade mediada por células T (CD4+ ou CD8+)



Hipersensibilidade tipo 4 ou hipersensibilidade tardia que é mediada por células T ou células que podem ser tanto CD4 ou CD8.

- dermatite de contato (Ni, Cr, Latex, poison ivy)

- doenças granulomatosas (tuberculose, lepra)
- erupções cutâneas da varicela, herpes, sarampo

- IDDM
- Esclerose Múltipla
- Artrite reumatoide
- Doença de Crohn
- Cirrose biliar primária

"delayed type hypersensitivity"

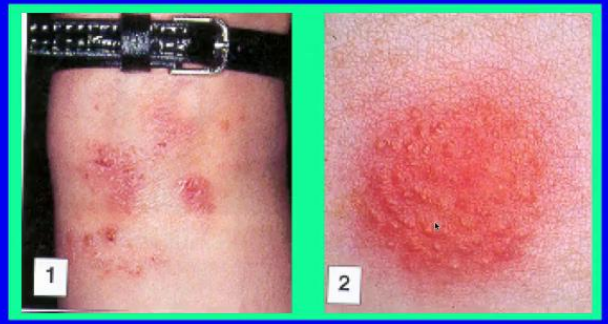


Em amarelo estão as reações que acontecem frente ao antígeno externo, então, em doença granulomatosa, que acontece na tuberculose, na lepra, e em algumas viroses, como varicela, herpes e sarampo, que são as doenças exantemáticas.

E depois, em processos autoimunes, como o diabetes mellitus insulino-dependente, a esclerose múltipla, artrite reumatoide, a doença de Crohn e a cirrose biliar primária.

Quando se faz algum tipo de teste para saber se o indivíduo tem, por exemplo, uma reação frente à tuberculose, se injeta um antígeno que se chama PPD, e aí acontece a reação. Em vez de ser imediata, esse eritema ou edema demora 48 horas para acontecer e é uma lesão da pele mais dura.

Hipersensibilidade de contato (Tipo IV)
Dermatite por contato



Talvez seja mais TH2 ou TH17, do que TH1
Quando vira crônica se denomina eczema



Bom, aqui um exemplo de uma coisa que muita gente chama alergia, mas que não é tipo 1. Então, é mediada por linfócitos T e, é o que se chama dermatite por contato. Aqui vocês têm um indivíduo, por exemplo, que é alérgico a fivela, e então ele está fazendo essa lesão aí no lugar de contato.

Hipersensibilidade de contato (Tipo IV)



Borracha do latex





Aqui, uma outra, é meio cômico, porque o indivíduo tem alergia às havaianas e ao elástico da cueca.

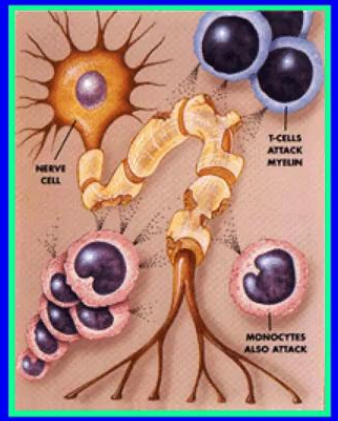
Hipersensibilidade de contato ao níquel (Tipo IV)

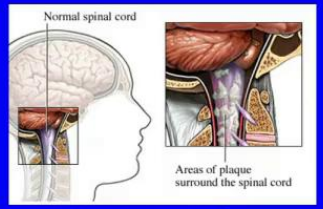




Aqui há um pingente que recebeu no dia dos namorados, e o cara acabou fazendo essa lesão no lugar onde ficava paradinho o pingente lá dentro.

Esclerose múltiple







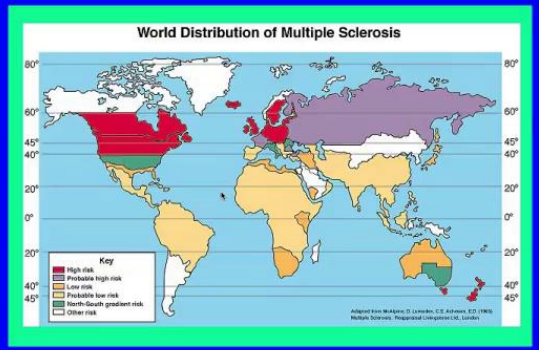


Células T anti-mielina



Bom, depois temos as doenças que são autoimunes, como por exemplo a esclerose múltipla, que é um quadro que vai determinando paralisias. E é por agressão da medula espinhal, por ação das células T destruindo a bainha de mielina. Então, a bainha de mielina é destruída, o indivíduo perde a inervação, que é como ter um fio desencapado. E aí, então, depois, no lugar da lesão pode acontecer paralisia e uma série de coisas. Mas o que a gente encontra é o responsável por essa destruição, que são linfócitos T e macrófagos ou monócitos recrutados, que também contribuem para essa perda dessa bainha de mielina.

Esclerose múltiple

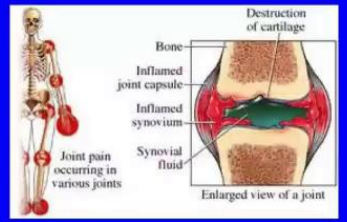




Então, os responsáveis são a formação de células anti-mielina, processo autoimune, que no Brasil acontece pouco, curiosamente aumenta mais à medida que a gente vai longe do Equador, tudo isso aqui tem gravidade, e aqui começa aqui embaixo, mas não se sabe muito bem por quê.

Artrite Reumatoide

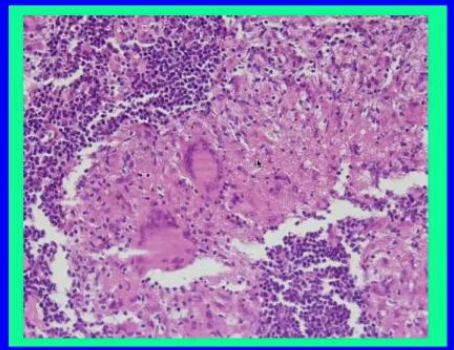






Depois, artrite reumatoide, quadro também muito doloroso, muito grave, que causa grande deformidade, e onde o indivíduo vai fazer linfócitos T ou contra a cápsula articular, ou contra a sinovial, e isso fica então infiltrado de linfócitos e macrófagos e acabam destruindo a cartilagem e trazendo problemas de muita dor, acontecem em várias articulações do organismo e altamente limitantes.

Granuloma na tuberculose





Aqui temos casos de infecções, como por exemplo, a tuberculose. O indivíduo faz o que se chama granuloma, que faz parte da reação do sistema imune à tuberculose, que é mediada por linfócito T, não tem anticorpos aqui. Mas onde o linfócito T, às vezes, não consegue eliminar totalmente a micobactéria. Então, acontece uma coisa que se chama formação de um granuloma, que ao redor de uma área de necrose, que é chamada necrose caseosa, onde o tecido tem uma aparência de queijo branco e se vê que tem em volta um infiltrado linfocitário muito grande, e aqui dentro tem muitos macrófagos, sendo que alguns dos macrófagos viram células gigantes multinucleares, que nessa distribuição periférica se chamam células de Langhans, que são típicas da tuberculose e talvez da lepra também. Então, aqui o que a gente tem é essa necrose, apesar de provocada pela micobactéria, em parte também é provocada pelo próprio sistema imune reagindo frente à tuberculose.

Aspecto das três principais reações cutâneas



Tipo I
(imediata)

Tipo III Arthus
(5-12 h)

Tipo IV
(tardia)

Reação tuberculínica (PPD): Indução
Th1/Th17/ Th2



Aqui estão os aspectos das três principais reações cutâneas. Tipo 1: eritema e edema, reação imediata pela IgE. Tipo 3: imunocomplexo, vemos em 5 ou 12 horas isso acontecer. Tipo 4: que é a tardia, um exemplo é a reação ao PPD da Mycobacterium tuberculosis, onde a lesão é dura e demora umas 48 horas para acontecer e tem uma área avermelhada mais endurecida, porque na verdade não tem aumento de permeabilidade, tem infiltração de células T e macrófagos.